Solución de la pregunta 30

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · SUFICIENCIA DE DATOS: PROBABILIDAD TOTAL

Se puede determinar $P(B)$, si:

(1) $P(A) = 0{,}5$, $P(B \mid A) = 0{,}4$ y $P(B \mid A^c) = 0{,}2$
(2) $P(B^c) = 0{,}7$

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Analiza (1)
$0{,}5 \cdot 0{,}4 + 0{,}5 \cdot 0{,}2 = 0{,}3$. Basta.

2 Analiza (2)
$1 - 0{,}7 = 0{,}3$. Basta.

3 Concluye
Cada una por sí sola: D.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) (2) también basta.

B) (1) también basta.

C) No hace falta juntarlas.

E) Cada una da P(B).

Idea clave. Probabilidad total o complemento.